개 발 일 자 : 2026.09.17

확 정 일 자 :

(에너지설비과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 2년제학위과정
계열 : 산업설비
전공 : 복합에너지설비전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
법률·경찰·소방·교도·국방	소방방재	소방	소방시설공사
기계	기계설계	기계설계	기계요소설계
기계	기계장치설치	기계장비설치·정비	운반하역기계설치·정비
기계	기계장치설치	냉동공조설비	냉동공조설계
기계	기계장치설치	냉동공조설비	냉동공조설치(주)
기계	기계장치설치	냉동공조설비	보일러설치·정비
기계	스마트공장(smart factory)	스마트공장(smart factory)운영관리	스마트공장(smart factory)기계설비 유지관리
재료	금속재료	용접	피복아크용접
재료	금속재료	용접	CO_2용접
재료	금속재료	용접	가스텅스텐아크용접

한국폴리텍대학　　춘천캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 :　에너지설비과 복합에너지설비전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) :　2년 (2016시간)

3. 교육훈련수준 :　냉동공조설치 Level 3

4.교육훈련대상자 :　　복합에너지설비분야 2년제 학위과정

5. 교육훈련목표　*(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

o 복합에너지설비, 열에너지 설비를 설치, 시공할 수 있다.
o 건축설비, 공기조화설비, 자동제어설비를 설치, 시공할 수 있다.
o 용접절차사양서에 의거 SMAW, GTAW, GMAW 용접 작업을 수행할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 :　　*64 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련 시　　간
영어	외국어소통능력	외국어 이해능력	10
		외국어 표현능력	12
		외국어 상황대응능력	10
직업과경력개발	문서소통능력	문서작성능력	12
	구두소통능력	대인소통능력	10
	협업능력	협업을 통한 문제해결	10

2) NCS 미적용 교과 :　　*176 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
봉사활동	제3자에 대한 봉사와 희생정신으로 빠르게 변화하는 사회에 대한 적응력을 함양	32
스포츠리더십	스포츠를 통한 건강관리	32
참人폴리텍생활과비전	긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정	16
현대사회와리더십	리더십의 이해, 팀워크 및 문제해결	32

OPIC	다양한 주제를 영어로 말하기	32
생성형AI	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과
▶인사,조직(노무)관리 ▶반부패, 청렴 또는 기업윤리 ▶사회적경제기업 ▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법	스포츠리더십,영어,직업과경력개발
▶양성평등 ▶성인지 관련	스포츠리더십,영어,직업과경력개발, 현대사회와리더십

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI			AI기반가상용접실습	3				

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전			기계산업안전	1				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드
1	산업설비	배관실습(NCS)	3	1505020409_18v2
				보일러 배관설비 설치
2		용접실습(NCS)	3	1601050110_21v3
				피복아크용접 비드쌓기

2) NCS 적용 교과 : *656 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
필수	배관실습	1505020409_18v2	보일러 배관설비 설치	48	3	NCS 학습모듈 교재
	용접실습	1601050110_21v3	피복아크용접 비드쌓기	48	3	피복아크용접 비드쌓기(NCS 학습모듈 교재)
선택	CAD실습	1501020111_16v3	2D도면작업	48	3	- 2D도면작업(NCS 학습모듈 교재)
	고에너지용접실습	1601050213_21v4	솔리드와이어 맞대기용접	24	3	NCS교재
		1601050311_21v4	가스텅스텐아크용접 맞대기용접	24		NCS교재
	공유압실습	1505010110_14v2	운반하역기계 유공압장치 정비	48	3	NCS교재
	공조냉동설비실습	1505020225_16v2	공조장치 제작설치	24	3	NCS교재
		1505020226_16v2	공조배관 설치	24		NCS교재
	설비CAD실습	1501020111_16v3	2D도면작업	48	3	NCS교재
	설비자동제어실습	1505020218_16v2	공조제어설비 설치	20	3	NCS학습모듈
		1505020220_16v2	보일러제어설비 설치	28		NCS학습모듈
	설비적산실습	1505020217_16v1	설비적산	48	3	NCS교재
	소방설비실습	0502010203_20v2	수계소화설비 시공	48	3	NCS교재
	열원설비실습	1505020224_16v2	보일러설비설치	48	3	NCS교재
	전기기초실습	1505020219_16v2	냉동제어설비 설치	32	2	NCS교재
	전기전자실습	1505020118_16v2	자동제어 설계도면 작성	48	3	NCS교재
	PLC제어기초	1511030207_22v1	스마트설비 기구 유지관리	48	3	NCS교재

3) NCS 미적용 교과 : *800 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간	학점
필수	융합프로젝트실습1	장비설치공사, 설비배관공사	64	4
	융합프로젝트실습2	도면파악, 주부재 용접 접합, 부부재 용접 접합	64	4
선택	가스설비	고압가스 안전관리법, 가스분석, 가스배관설계시공	32	2

선택	가스설비실습	가스설비, 정압설비, 가스홀더설비	48	3
	고에너지용접	TIG용접, CO2용접, MIG용접, 플라즈마용접	32	2
	공학기초	함수, 힘과 에너지, 단위와 펙터, 미적분, 삼각함수 등	32	2
	기계요소1	나사, 볼트, 키, 핀, 베어링, 축, 기어	48	3
	냉동공학	냉동원리, 냉동사이클, 냉동 부하계산, 냉동장치	32	2
	설비공학	배관장비 및 공구, 배관재료, 관이음재료, 밸브 트랩 여과기,	48	3
	신재생에너지설비실습	신재생에너지설비,태양열에너지설비 설치/ 시공, 센서를 활용한 설비 제어	48	3
	열원설비	보일러 종류, 보일러 부속설비, 보일러 설치시공, 터어빈	32	2
	열유체역학	열역학의 정의 및 기초,열역학 제1법칙	32	2
	용접공학	피복아크용접, 가스용접, 전기저항용접, 납땜, 절단 및 가공	48	3
	용접시공설계	용접시공, 용접준비 및 본용접, 용접변형, 용접검사, 용접결함 및 대책	32	2
	철구조물제작실습	기계구조물, 경판설계제작, 동판설계제작, 열교환기제작	48	3
	기계산업안전	기계가공 및 설비작업 안전	16	1
	AI기반가상용접실습	실제 용접 환경에 진입하기 전, 가상 환경에서 용접	48	3
	HVAC설비	냉 난방 환기설비, 공기 및 공기선도, 공조부하, 공기조화기, 덕트&부속기구, 공조설비계획,철 금속 용접재료	48	3
	HVAC설비실습	난방설비, 공기조화설비, 환기설비	48	3

7. 훈련이수체계도

4수준			가스텅스텐아크용접 맞대기용접
			솔리드와이어 맞대기용접
			수계소화설비 시공
			운반하역기계 유공압장치 정비
3수준		공조제어설비 설치	스마트설비 기구 유지관리
		냉동제어설비 설치	자동제어 설계도면 작성
		보일러제어설비 설치	피복아크용접 비드쌓기
		설비적산	
2수준	2D도면작업	공조배관 설치	보일러 배관설비 설치
		공조장치 제작설치	
		보일러설비설치	
기초	직업기초능력		
수준/직종	기계요소설계	냉동공조설치	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			720	109	40	86	32	17	15	32	17	23	26	4	22	19	2	26
계			64	14	13	2	7	7	0	6	4	2	0	0	0	1	2	0
교양	소 계		64	6	6	0	4	4	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
	필수	스포츠리더십		2	2		2	2										
		영어	32	2	2		2	2										
		직업과경력개발	32	2	2					2	2							
	소 계		0	8	7	2	3	3	0	4	2	2	0	0	0	1	2	0
	선택	참人폴리텍생활과비전		1	1		1	1										
		현대사회와리더십		2	2		2	2										
		OPIC		2	2					2	2							
		생성형AI		2		2				2		2						
		봉사활동		1	2											1	2	
계			656	95	27	84	25	10	15	26	13	21	26	4	22	18	0	26
전공	소 계		96	14	0	14	6	0	6	0	0	0	4	0	4	4	0	4
	필수	배관실습	48	3		3	3		3									
		용접실습	48	3		3	3		3									
		융합프로젝트실습1		4		4							4		4			
		융합프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	27	27	0	10	10	0	13	13	0	4	4	0	0	0	0
	선택 (이론)	공학기초		2	2		2	2										
		설비공학		3	3		3	3										
		열원설비		2	2		2	2										
		용접공학		3	3		3	3										
		HVAC설비		3	3					3	3							
		고에너지용접		2	2					2	2							
		기계요소1		3	3					3	3							
		냉동공학		2	2					2	2							
		용접시공설계		2	2					2	2							
		기계산업안전		1	1					1	1							
		가스설비		2	2								2	2				
		열유체역학		2	2								2	2				
	소 계		560	50	0	50	9	0	9	11	0	11	18	0	18	12	0	12
	선택 (실습)	CAD실습	48	3		3	3		3									
		설비자동제어실습	48	3		3	3		3									
		전기전자실습	48	3		3	3		3									
		AI기반가상용접실습		3		3				3		3						
		공조냉동설비실습	48	3		3				3		3						
		전기기초실습	32	2		2				2		2						
		PLC제어기초	48	3		3				3		3						
		고에너지용접실습	48	3		3							3		3			
		공유압실습	48	3		3							3		3			

전공	선택(실습)	설비CAD실습	48	3		3							3		3			
		설비적산실습	48	3		3							3		3			
		소방설비실습	48	3		3							3		3			
		열원설비실습	48	3		3							3		3			
		HVAC설비실습		3		3										3		3
		가스설비실습		3		3										3		3
		신재생에너지설비실습		3		3										3		3
		철구조물제작실습		3		3										3		3
	소 계		0	4	0	20	0	0	0	2	0	10	0	0	0	2	0	10
	현장실습	현장실습1		2		10				2		10						
		현장실습2		2		10										2		10

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅲ대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지설비과 전공 : 복합에너지설비전공

교과목명			
영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지설비과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 학교 및 직업생활에서 필요한 기초 외국어능력이 무엇인지 이해하고 상황에 따라 적절한 기초 외국어를 구사하고 능력을 향상 시킬 수 있다. 2. 국제감각을 기르고 조직체제, 업무, 경영에 대해 이해한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	외국어소통능력/외국어 이해능력	10			인사,조직(노무)관리
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	외국어소통능력/외국어 표현능력	12			반부패, 청렴 또는 기업윤리
4					성인지 관련
5	외국어소통능력/외국어 상황대응능력	10			사회적경제기업
6					양성평등

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍III대학_캠퍼스 : 춘천캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지설비과　　전공 : 복합에너지설비전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	영어		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
외국어 이해능력			
외국어 표현능력			
외국어 상황대응능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍III대학_캠퍼스 : 춘천캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지설비과　　전공 : 복합에너지설비전공

교과목명			
직업과경력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지설비과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다.	· NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr) · NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	10			사회적경제기업
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	구두소통능력/대인소통능력	12			인사,조직(노무)관리
4					반부패, 청렴 또는 기업윤리
5	협업능력/협업을 통한 문제해결	10			양성평등
6					성인지 관련

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍III대학_캠퍼스 : 춘천캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지설비과　　전공 : 복합에너지설비전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍III대학_캠퍼스 : 춘천캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지설비과　　전공 : 복합에너지설비전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지설비과 전공 : 복합에너지설비전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅲ대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지설비과 전공 : 복합에너지설비전공

교과목명			
봉사활동			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지설비과	교양교과(선택)	32(1)	
1. 지도목표		2. 교재	
- 각종 사회단체 봉사활동 및 기술지원을 통하여 사회적, 도덕적 협동정신을 함양함으로써 개인의 자아실현 및 국가사회 발전에 이바지한다.		자체	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	봉사활동	2			
2	봉사활동				
3	봉사활동				
4	봉사활동				
5	봉사활동				
6	봉사활동				
7	봉사활동				
8	봉사활동				
9	봉사활동				
10	봉사활동				
11	봉사활동				
12	봉사활동				
13	봉사활동				
14	봉사활동				
15	봉사활동				
16	봉사활동				

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학_캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지설비과 전공 : 복합에너지설비전공

교과목명			
스포츠리더십			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지설비과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 스포츠 활동을 통하여 스스로 건강을 지킬 수 있는 능력배양과 사회에서 요구하는 리더십, 대인관계 등 건강한 사회인으로 향상시킨다. - 양성평등 문화 확산을 위해 성 별 고정관념을 개선하여 남녀 파트너십 형성 및 올바른 성인식을 갖는다.	- 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스포츠를 통한 건강증진(1) 운동의 효과와 원리	2			
2	스포츠를 통한 건강증진(2) 신체적운동과 정신적 운동	2			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응, 해결	2			
4	생활습관과 자기관리(1)음주와 흡연 건강관리	2			
5	스포츠를 통한 대인관계능력(1)성숙한 대인관계 배양	2			
6	스포츠를 통한 대인관계능력(2)칭찬과 미소	2			
7	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	2			
8	중 간 고 사	2			
9	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	2			
10	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	2			성인지 관련
11	스포츠를 통한 문제해결능력(1)나의문제와 팀원의 문제 찾기	2			양성평등
12	스포츠를 통한 리더십 유형찾기(1)독재자 유형/민주주의 유형	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
13	스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(2))	2			사회적경제기업
14	성인지 관련	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
15	양 성 평 등	2			인사,조직(노무)관리
16	기 말 고 사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지설비과 전공 : 복합에너지설비전공

교과목명			
참人폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지설비과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
인성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취하고, 국제적 감각을 함양하여 인성과 기술을 겸비한 글로벌 인재를 양성한다.	- 자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	트랜드 이해 / 참인폴리텍OT	1			강의,영상자료,
2	트랜드 이해 / 변화하는 시대 마주하기	1			강의,영상자료,팀활동,
3	변화관리, 디지털리터러시 / 변화하는 시대 필수역량	1			강의,영상자료,팀활동,
4	자기이해, 자아존중 / 관계형성과 자신감	1			강의,팀활동,
5	셀프리더십 / 셀프 브랜딩	1			강의,팀활동,
6	자원관리 / 시간관리	1			강의,팀활동,
7	팀워크, 배려 / 팀워크 발휘	1			강의,팀활동,
8	의사소통 / 상대의중 파악	1			강의,팀활동,
9	갈등관리 / 갈등관리 전략	1			강의,팀활동,
10	인권존중, 공학윤리 / 규율과 책임	1			강의,영상자료,
11	공동체 예절 / 학교 및 직장, 온라인 협업 매너	1			강의,영상자료,
12	봉사 / 자원봉사 현장	1			강의,영상자료,개별활동,
13	도전정신 / 세계 속의 문화 이해	1			강의,영상자료,개별활동,
14	도전정신, 개방성 / 글로벌 마인드셋과 문화 감수성	1			강의,영상자료,개별활동,
15	창의력 / 아이디어 발산법	1			강의,영상자료,개별활동,
16	디지털리터러시 (AI 디지털 시대의 이해)	1			강의,영상자료,개별활동,

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅲ대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지설비과 전공 : 복합에너지설비전공

교과목명			
OPIC			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지설비과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
글로벌 시대를 맞이하여 세계 공용어인 영어로 다양한 주제와 관련된 내용을 명확하고 유창하게 구사할 수 있다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	어 말하기 시험 소개 / 다른 말하기 시험과 OPIc시험과의 차이점 안내	2			방향제시,
2	OPIc 응시전략 및 문제 유형 파악 - 답변 기본 구조 공식화(RESPOND-ELABORATE-EXAMPLE) 훈련	2			REE구조적용법,
3	OPIc 필수 문법 -5W1H(Who, What, When, Where, Why, How) 활용 답변 확장법	2			구체화연습,
4	자기자신 및 가족소개하기 - 스크립트 암기 대신 키워드 중심 말하기 훈련	2			암기식탈피,
5	사는 곳, 동네 및 이웃 소개하기 - 돌발 질문(Unexpected) 대처법: 만능 스토리/경험 활용법	2			돌발대응법,
6	좋아하는 영화/음악 설명하기 - 롤플레이(상황극) 유형별 답변 공식 및 대안 제시 전략	2			롤플레이공식화,
7	국내 및 해외여행경험 설명하기 - 연결어(접속사, 전환어)와 다양한 문장 구조 활용법	2			자연스러운전개,
8	중간점검(실전모의고사 유형)	2			
9	요리와 관련된 표현 정리 및 설명하기 - 발음, 억양, 리듬 훈련: 녹음 및 자기 피드백 방법	2			전달력강화,
10	외식 및 식당과 관련된 경험 설명하기 - 시간 관리 및 핵심 내용 중심 답변 훈련	2			타이머활용,
11	쇼핑경험 설명 및 쇼핑과 관련된 표현 정리 - 자신감 있게 말하기, 실수 대처법, 긍정적 에너지 전달법	2			실전태도,
12	좋아하는 운동 설명하기 - 주제별 만능 스토리/예시 만들기(여가, 여행, 가족 등)	2			스토리뱅크구축,
13	롤플레이 유형 파악 - 고득점 표현, 관용구, 시사 이슈 활용법	2			IH/AL전략,
14	시험장 위기 상황 대처 표현 - 최신 기출 트렌드 분석 및 답변 패턴 적용	2			기출반영,
15	온라인 말하기 실전모의고사 - 약점 보완, 개별 맞춤 피드백, 시험 직전 마인드셋	2			최종점검,
16	실전모의고사	2			마무리,

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학_캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지설비과 전공 : 복합에너지설비전공

교과목명			
생성형AI			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지설비과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	생성형 AI의 이해와 및 작동 원리와 한계	2			
7	생성형 AI 서비스와 콘텐츠 생태계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	발표자료 기획 및 기본 슬라이드 제작	2			
10	발표자료 디자인 제작 및 발표	2			
11	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
12	이미지와 시각 콘텐츠 제작 심화	2			
13	음성, 영상,음악 콘텐츠 제작	2			
14	생성형 AI 콘텐츠 워크플로 설계	2			
15	생성형 AI 통합 활용 프로젝트 기획	2			
16	생성형 AI 통합 활용 프로젝트 완성 및 발표	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학_캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지설비과 전공 : 복합에너지설비전공

교과목명			
현대사회와리더십			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지설비과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 현대사회에 요구되는 리더십을 이해하고, 리더십 역량개발을 위한 전략을 수립할 수 있다. - 양성평등 문화 확산 및 성인지력을 향상한다.	자체 제작

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	리더십 개론	2			
2	리더십의 이해	2			
3	리더십의 특성 및 행동 이론	2			
4	리더십 상황이론 및 변혁적 리더십	2			
5	동기부여와 리더십	2			
6	롤모델 리더십 사례연구1	2			
7	롤모델 리더십 사례연구2	2			
8	중간 평가	2			
9	팀워크 및 문제 해결	2			
10	성인지	2			성인지 관련
11	양성평등	2			양성평등
12	팀워크 활동	2			
13	셀프 리더십	2			
14	직장 리더십	2			
15	임파워링 리더십	2			
16	기말 평가	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학_캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지설비과 전공 : 복합에너지설비전공

교과목명			
기계산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지설비과	전공이론(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	시중 발간 교재와 자체 제작 교재를 병행하여 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계안전과목 강의 소개, 기계위험에 대한 이해	1			
2	기계설비 안전의 기본원칙,안전인증 및 검사제도	1			
3	기계가공 및 설비작업 안전	1			
4	프레스 및 전단기 작업 안전	1			
5	양중기 작업 안전	1			
6	압력용기 및 보일러 작업 안전	1			
7	공작기계 작업 안전	1			
8	하역운반기계 작업 안전,산업용 로봇 안전	1			
9	컨베이어 작업 안전,용접작업 안전	1			
10	산업안전보건 기준에 관한 규칙(기계안전분야 1)	1			
11	연구실안전관리1	1			
12	연구실안전관리2	1			
13	연구실안전관리3	1			
14	연구실안전관리4	1			
15	연구실안전관리5	1			
16	연구실안전관리6	1			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학_캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지설비과 전공 : 복합에너지설비전공

교과목명			
HVAC설비			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지설비과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
HVAC설비에 대하여 기본적인 공조 흐름을 학습하여 계통도를 작성할 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	난방 환기설비	3			
2	방열기	3			
3	증기난방	3			
4	온수난방	3			
5	복사 냉.난방	3			
6	난방부하	3			
7	공기	3			
8	공기선도	3			
9	공기조화	3			
10	공조부하	3			
11	공기조화기	3			
12	덕트 및 부속기구	3			
13	취출구 & 흡입구 기류분포	3			
14	펌프	3			
15	송풍기	3			
16	공기조화 설비계획	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅲ대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지설비과 전공 : 복합에너지설비전공

교과목명			
가스설비			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지설비과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
가스설비에 대하여 기본적인 가스 흐름을 학습하여 계통도를 작성할 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	가스의 기초지식	2			
2	가스 제조방법	2			
3	가스 정제방법	2			
4	일반가스의 성질	2			
5	도시가스 성질 및 제조법	2			
6	가스연소계산	2			
7	가스연소장치	2			
8	가스공급방법	2			
9	가스배관설계	2			
10	조정기 및 정압기 설치	2			
11	가스미터 설치	2			
12	기화장치	2			
13	가스배관시공	2			
14	압축기	2			
15	펌프	2			
16	고압가스 관계법규	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학_캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지설비과 전공 : 복합에너지설비전공

교과목명			
고에너지용접			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지설비과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
고에너지용접설비에 대하여 기본적인 흐름을 학습하여 제작도를 작성 할 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	개요	2			
2	용접시공법	2			
3	용접시공법				
4	용접시공법				
5	용접준비	2			
6	용접준비				
7	본용접	2			
8	본용접				
9	용접변형과 잔류응력	2			
10	용접변형과 잔류응력				
11	용접변형과 잔류응력				
12	용접검사	2			
13	용접검사				
14	용접결함 및 대책	2			
15	용접결함 및 대책				
16	용접결함 및 대책				

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학_캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지설비과 전공 : 복합에너지설비전공

교과목명			
공학기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지설비과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
공학기초를 통한 대학 생활에 필요한 학습을 할 수 있다.		시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	공학기초의 개요	2			
2	공학용 계산기의 사용법	2			
3	허수와 복소수	2			
4	벡터	2			
5	행렬과 행렬식	2			
6	함수의 이해	2			
7	방정식의 해법	2			
8	다항식과 다항함수	2			
9	부등식의 해법	2			
10	유리함수와 무리함수	2			
11	지수와 로그	2			
12	삼각함수	2			
13	함수의 극한과 연속	2			
14	미분의 기초	2			
15	적분의 기초	2			
16	합습한 내용의 요약정리	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학_캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지설비과 전공 : 복합에너지설비전공

교과목명			
기계요소1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지설비과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
나사, 볼트, 키, 핀, 베어링, 축, 기어 등 기계를 구성하는 각각의 요소를 알고 설계 및 적용을 할 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계요소 설계 기초	3			
2	나사	3			
3	볼트와 너트	3			
4	키	3			
5	핀	3			
6	코터	3			
7	리벳	3			
8	파이프 이음	3			
9	축과 축 이음	3			
10	베어링	3			
11	기어	3			
12	벨트 및 체인	3			
13	클러치	3			
14	커플링	3			
15	스프링	3			
16	브레이크	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학_캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지설비과 전공 : 복합에너지설비전공

교과목명			
냉동공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지설비과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
냉동설비에 대하여 기본적인 냉동 흐름을 학습하여 계통도를 작성할 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	냉동원리	2			
2	냉동방법	2			
3	냉매	2			
4	브라인	2			
5	냉동사이클	2			
6	몰리에르선도	2			
7	냉동 부하계산	2			
8	냉동부하계산	2			
9	냉동장치(압축기)	2			
10	냉동장치(응축기)	2			
11	냉동장치(팽창밸브)	2			
12	냉동장치(증발기)	2			
13	냉동 제어장치	2			
14	냉동 부속기기	2			
15	에너지소비량	2			
16	에너지경상비	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학_캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지설비과 전공 : 복합에너지설비전공

교과목명			
설비공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지설비과	전공이론(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
설비에 대하여 기본적인 흐름을 학습하여 계통도를 작성 할 수 있다.		시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	배관용 공구	3			
2	배관용 장비	3			
3	배관용 재료의 종류(강관)	3			
4	배관용 재료의 특성(강관)	3			
5	배관용 재료의 종류(비철관)	3			
6	배관용 재료의 특성(비철관)	3			
7	배관용 재료의 종류(비금속관)	3			
8	배관용 재료의 특성(비금속관)	3			
9	관이음 재료	3			
10	관이음 재료				
11	밸브	3			
12	여과기	3			
13	트랩의 종류	3			
14	트랩의 용도	3			
15	기타 배관용 재료	3			
16	기타 배관용 재료				

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학_캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지설비과 전공 : 복합에너지설비전공

교과목명			
열원설비			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지설비과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
열원설비에 대하여 기본적인 월원 흐름을 학습하여 계통도를 작성할 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	열원기기	2			
2	원통보일러	2			
3	수관보일러	2			
4	급수 및 송기장치	2			
5	안전 및 통풍장치	2			
6	열효율 증대장치	2			
7	열원기기 자동제어	2			
8	열원기기 성능계산	2			
9	터빈	2			
10	터빈 구조	2			
11	윤활장치	2			
12	보호 및 안전장치	2			
13	급수장치	2			
14	복수기 및 복수펌프	2			
15	공기추출 및 탈기기	2			
16	터빈 운전	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학_캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지설비과 전공 : 복합에너지설비전공

교과목명			
열유체역학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지설비과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
열유체설비에 대하여 기본적인 열유체 흐름을 학습하여 계통도를 작성 할 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	열 유체의 정의 및 분류	2			
2	열 차원과 단위	2			
3	열 밀도, 비중량, 비체적, 비중	2			
4	열 이상유체의 방정식	2			
5	압력 및 부력	2			
6	연속 방정식	2			
7	베르누이 정리의 응용	2			
8	운동량 방정식의 응용	2			
9	열 유체의 유동형태	2			
10	열역학의 정의 및 기초	2			
11	열역학 제1법칙	2			
12	열의 이상기체 상태식	2			
13	열의 이상기체의 상태변화	2			
14	열역학 제2법칙 사이클과 열효율	2			
15	증기의 일반적인 법칙	2			
16	증기표 및 증기선도	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅲ대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지설비과 전공 : 복합에너지설비전공

교과목명			
용접공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지설비과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
용접설비에 대하여 기본적인 흐름을 학습하여 제작도를 작성 할 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	용접 총론	3			
2	피복아크 용접법	3			
3	피복아크 용접기	3			
4	피복아크 용접봉	3			
5	피복아크 용접기법	3			
6	가스용접법	3			
7	가스용접 장치	3			
8	가스용접 응용	3			
9	특수용접 개요	3			
10	각종 특수용접법	3			
11	특수용접 기법	3			
12	전기저항 용접법	3			
13	납땜법	3			
14	절단 및 가공	3			
15	각종금속의 용접	3			
16	용접부 검사	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학_캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지설비과 전공 : 복합에너지설비전공

교과목명			
용접시공설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지설비과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
용접시공설계설비에 대하여 기본적인 흐름을 학습하여 제작도를 작성 할 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	개요	2			
2	용접시공법	2			
3	용접시공법				
4	용접시공법				
5	용접준비	2			
6	용접준비				
7	본 용접	2			
8	본 용접				
9	용접변형과 잔류응력	2			
10	용접변형과 잔류응력				
11	용접변형과 잔류응력				
12	용접검사	2			
13	용접검사				
14	용접결함 및 대책	2			
15	용접결함 및 대책				
16	용접결함 및 대책				

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지설비과 전공 : 복합에너지설비전공

교과목명			
CAD실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지설비과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
CAD 프로그램을 활용하여 제도 규칙에 따른 2D 도면을 작성하고, 확인하여 가공 및 제작에 필요한 2D도면 정보를 도출할 수 있다.		- 2D도면작업(NCS 학습모듈 교재)	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020111_16v3 2D도면작업	48	작업환경 준비하기	8		
2			도면 작성하기	40		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CAD실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업환경 준비하기	보조 명령어를 이용하여 CAD 프로그램을 사용자 환경에 맞게 설정할 수 있다.		
	도면작도에 필요한 부가 명령을 설정할 수 있다.		
	도면영역의 크기를 설정하고 작도를 제한할 수 있다		
	선의 종류와 용도에 따라 도면층을 설정할 수 있다.		
	작업 환경에 적합한 템플릿을 제작하여 도면의 형식을 균일화 시킬 수 있다.		
도면 작성하기	정확한 치수로 작도하기 위하여 좌표계를 활용할 수 있다.		
	도면요소를 선택하여 작도, 지우기, 복구를 수행할 수 있다.		
	도형작도 명령을 이용하여 여러 가지 도면요소들을 작도 및 수정할 수 있다.		
	도면요소를 복사, 이동, 스케일, 다중 배열 등 편집하고 변환할 수 있다.		
	선분을 분할하고 도면요소를 조회하여 활용할 수 있다.		
	2.6자주 사용되는 도면요소를 블록화하여 사용할 수 있다		
	관련 산업표준을 준수하여 도면을 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상에 대하여 파악하고, 이를 2D CAD 프로그램의 기능을 이용하여 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상과 비교·검토하여 오류를 확인하고, 발견되는 오류를 즉시 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍III대학_캠퍼스 : 춘천캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지설비과　　전공 : 복합에너지설비전공

교과목명			
배관실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지설비과	전공실습(필수)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
배관작업이란 도면과 시방서 및 작업 지시서를 보고 공구 및 장비를 사용하여 용도에 맞는 배관을 작업할 수 있다.	NCS 학습모듈 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1505020409_18v2 보일러 배관설비 설치	48	배관도면 파악하기	6		
2			배관재료 준비하기	6		
3			배관 설치하기	24		
4			배관설치 검사하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	배관실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
배관도면 파악하기	배관도면의 열원 흐름도를 보고 시스템을 파악할 수 있다.		
	배관 도면의 도시기호를 파악할 수 있다.		
	배관용도에 따른 배관 및 부속품, 밸브 등의 재질을 파악할 수 있다.		
	배관에 연결되는 장비사양과 배관 접속구경 등을 파악할 수 있다.		
	배관도면의 밸브, 부속품 등의 설치방법과 용도를 파악할 수 있다.		
배관재료 준비하기	배관도면을 보고 재질과 규격에 따라 배관, 배관부속품, 밸브 등을 산출할 수 있다.		
	배관시공에 따른 배관 지지구, 보온재, 용접봉 등 각종 소모품을 산출할 수 있다.		
	자재의 사용일정에 따라 필요수량의 배관재료를 발주 할 수 있다.		
	배관재료의 입고 시 자재를 검수하고 품질을 확인 할 수 있다.		
	배관재료를 재질, 용도, 규격별로 품질을 유지하며, 보관할 수 있다.		
배관 설치하기	배관설치에 필요한 장비 및 공구를 준비하고 사용할 수 있다.		
	배관재질에 따른 이음방법에 따라 나사배관을 할 수 있다.		
	배관재질에 따른 이음방법에 따라 땜이음, 용접이음 등을 할 수 있다.		
	설계도서에 따라 현장여건을 고려하여 배관 및 밸브장치 등을 설치할 수 있다.		
	설계도서에 따라 현장여건을 고려하여 배관지지와 보온재를 설치할 수 있다.		
배관설치 검사하기	배관의 수평, 수직, 기울기 등의 배관설치 상태를 검사할 수 있다.		
	배관재질에 따른 이음상태와 장비와의 결합상태 등을 검사할 수 있다.		
	배관의 지지간격, 지지상태 등을 검사할 수 있다.		
	육안검사와 수압시험 등을 통해 배관의 누설여부를 검사할 수 있다		
	배관 보온재의 사용과 보온재 설치상태를 검사할 수 있다.		
	설계도서에 따라 배관설치가 적합하게 되었는지 검사할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅲ대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지설비과　　전공 : 복합에너지설비전공

교과목명			
설비자동제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지설비과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
급배수 및 에너지제어설비의 성능을 최대한으로 유지하고 효율적이며 경제적인 운전을 위하여 제어시스템을 구성하고 각 기기를 자동적으로 제어하는 장치를 설치할 수 있다.		NCS학습모듈	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1505020218_16v2 공조제어설비 설치	28	공조제어설비 설치계획하기	8		
2			공조제어설비 제작설치하기	20		
3	1505020220_16v2 보일러제어설비 설치	20	보일러제어설비 설치계획하기	12		
4			보일러제어설비 제작설치하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	설비자동제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공조제어설비 설치계획하기	공조기 및 공조설비의 제어시스템을 파악할 수 있다.		
	공조제어설비의 설계도서, 설계도면, 구성장치의 기능을 파악 및 검토할 수 있다.		
	공조제어설비의 설치계획을 수립할 수 있다.		
공조제어설비 제작설치하기	공조제어설비를 도면대로 제작 및 설치할 수 있다.		
	공조제어설비 설치에 따른 설계의 적합성을 검토할 수 있다.		
보일러제어설비 설치계획하기	보일러 및 보일러 설비의 제어시스템을 파악할 수 있다.		
	보일러제어설비의 설계도서, 설계도면을 파악 및 검토할 수 있다.		
	보일러제어설비의 설치계획을 수립할 수 있다.		
보일러제어설비 제작설치하기	보일러제어설비의 구성장치의 기능을 파악할 수 있다.		
	보일러제어설비를 도면대로 제작 및 설치할 수 있다.		
	보일러제어설비설치에 따른 설계의 적합성을 검토할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지설비과 전공 : 복합에너지설비전공

교과목명			
용접실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지설비과	전공실습(필수)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
용접조건을 설정하고 비드쌓기 작업을 수행할 수 있다.		피복아크용접 비드쌓기(NCS 학습모듈 교재)	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050110_21v3 피복아크용접 비드쌓기	48	용접조건 설정하기	8		
2			직선비드쌓기	20		
3			위빙비드쌓기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	용접실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접조건 설정하기	용접절차사양서에 따라 모재의 특성, 두께, 이음의 형상을 파악할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전류, 전압, 전기적 특성을 설정할 수 있다		
	용접절차사양서에 따라 용접 방법의 작업기준을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접작업표준을 설정할 수 있다.		
직선비드쌓기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 직선 비드 다층 쌓기를 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 예열과 층간온도를 준수할 수 있다.		
위빙비드쌓기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 위빙비드 다층 쌓기를 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전, 후 처리를 할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 예열과 층간온도를 준수할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학_캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지설비과 전공 : 복합에너지설비전공

교과목명			
고에너지용접실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지설비과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
용접 장비를 활용하여 솔리드용접을 실습하고, 가공 및 제작에 필요한 정보를 도출할 수 있다.	NCS교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050213_21v4 솔리드와이어 맞대기 용접	24	용접부 온도관리하기	6		
2			아래보기 자세 용접하기	6		
3			수직 자세 용접하기	6		
4			수평 자세 용접하기	6		
5	1601050311_21v4 가스텅스텐아크용접 맞대기용접	24	용접부 온도관리하기	6		
6			아래보기 자세 용접하기	6		
7			수직 자세 용접하기	6		
8			수평 자세 용접하기	3		
9			위보기 자세 용접하기	3		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	고에너지용접실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접부 온도관리하기	용접부 형상과 모재의 종류에 따른 예열 기구를 이해하고 적용할 수 있다.		
	용접절차사양서에 규정된 예열 온도를 준수하여 용접부를 예열할 수 있다.		
	용접절차사양서에 규정된 층간 온도를 준수하여 다층 용접작업을 할 수 있다.		
아래보기 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 아래보기 자세 맞대기용접작업을 할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		
수직 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 수직 자세 맞대기용접작업을 할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		
수평 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 수평 자세 맞대기용접작업을 할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		
용접부 온도관리하기	용접부 형상과 모재의 종류에 따른 예열 기구를 이해하고 적용할 수 있다.		
	용접절차사양서에 규정된 예열 온도를 준수하여 용접부를 예열하고 측정 할 수 있다.		
	다층용접인 경우에는 용접절차사양서에 규정된 층간 온도를 준수하여 용접작업을 할 수 있다.		
아래보기 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 아래보기 용접작업을 수행할 수 있다.		
	각종 용접결함 발생을 고려하여 용접할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		
수직 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 수직 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	각종 용접결함 발생을 고려하여 용접할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		
수평 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 수평 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	각종 용접결함 발생을 고려하여 용접할 수 있다.		

수평 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		
위보기 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 위보기 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	각종 용접결함 발생을 고려하여 용접할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학_캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지설비과 전공 : 복합에너지설비전공

교과목명			
공유압실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지설비과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
펌프, 밸브, 엑추에이터와 그 부속품을 점검하여 성능을 유지하도록 정비할 수 있다.		NCS교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1505010110_14v2 운반하역기계 유공압 장치 정비	48	유공압 펌프 정비하기	12		
2			유공압 밸브 정비하기	12		
3			액추에이터 정비하기	12		
4			유공압 부속품 정비하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	공유압실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
유공압 펌프 정비하기	유공압 펌프의 종류 및 특성을 파악할 수 있다.		
	유공압 펌프의 이상소음, 발열, 진동을 확인하고 원인을 파악할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 정비도구를 이용하여 유공압 펌프를 분해하고 정비할 수 있다.		
	유공압 펌프의 토출 압력과 토출량을 확인하고 조정할 수 있다.		
	정비기준에 따라 정비의 주기, 항목을 검사 · 진단할 수 있다.		
유공압 밸브 정비하기	유공압 밸브의 종류 및 특성을 파악할 수 있다.		
	유공압 밸브의 이상소음, 발열, 진동을 확인하고 원인을 파악할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 정비도구를 이용하여 유공압 밸브를 분해하고 정비할 수 있다.		
	유공압 밸브의 압력과 유량을 확인하고 조정할 수 있다.		
	정비기준에 따라 정비의 주기, 항목을 검사 · 진단할 수 있다.		
액추에이터 정비하기	액추에이터의 종류 및 특성을 파악할 수 있다.		
	액추에이터의 이상소음, 발열, 진동을 확인하고 원인을 파악할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 정비도구를 이용하여 액추에이터를 분해하고 정비할 수 있다.		
	액추에이터의 압력과 유량을 확인하고 조정할 수 있다.		
	정비기준에 따라 정비의 주기, 항목을 검사 · 진단할 수 있다.		
유공압 부속품 정비하기	정비지침서에 따라 작동류 여과기(filter)를 정비할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 축압기를 정비할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 냉각기, 가열기, 건조기를 정비할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 작동유 탱크와 배관을 정비할 수 있다.		
	정비기준에 따라 정비의 주기, 항목을 검사 · 진단 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지설비과 전공 : 복합에너지설비전공

교과목명			
공조냉동설비실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지설비과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
공조 장비를 활용하여 공조배관을 구성하고, 가공 및 제작에 필요한 정보를 도출할 수 있다.	NCS교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1505020225_16v2 공조장치 제작설치	24	공조장치 제작하기	12		
2			공조장치 설치하기	12		
3	1505020226_16v2 공조배관 설치	24	공조배관 설치계획하기	12		
4			공조배관 설치하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	공조냉동설비실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공조장치 제작하기	공조장치의 제작도면을 파악하고 제작계획을 수립할 수 있다.		
	공조장치의 구성장치의 역할을 파악할 수 있다.		
	공조장치를 도면대로 제작 및 조립할 수 있다.		
	공조장치제작에 따른 설계의 적합성을 검토할 수 있다.		
공조장치 설치하기	공조장치의 특성을 파악하고 설치장소의 여건을 파악할 수 있다.		
	공조장치의 설치 및 반입계획을 수립할 수 있다.		
	공조장치 설치시 주변장치와의 연결에 대한 설계의 적합성을 검토할 수 있다.		
	공조장치를 도면대로 설치하고 설계의 적합성을 검토할 수 있다.		
	발주처의 요청 및 설계자의 실수, 현장과의 불일치 및 품질향상 등에 따른 설계 변경 요청시 관계 서류 및 현장의 타당성을 검토하여 설계변경을 할 수 있다.		
공조배관 설치계획하기	공조배관설비의 설계도서를 파악하고 공조배관의 설치계획을 수립할 수 있다.		
	공조배관설치에 필요한 장비와 공구를 준비하고 사용할 수 있다.		
	공조배관설치에 필요한 자재를 파악하여 투입계획을 수립할 수 있다.		
공조배관 설치하기	공조배관에 필요한 장비와 공구 등을 준비하고 사용할 수 있다.		
	공조배관에 필요한 배관재료와 부속품 등을 준비할 수 있다.		
	배관 및 용접, 기밀시험, 보온 등을 할 수 있다.		
	공조배관설치에 따른 설계의 적합성을 검토할 수 있다.		
	발주처의 요청 및 설계자의 실수, 현장과의 불일치 및 품질향상 등에 따른 설계 변경 요청시 관계 서류 및 현장의 타당성을 검토하여 설계 변경을 할 수 있다		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학_캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지설비과 전공 : 복합에너지설비전공

교과목명			
설비CAD실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지설비과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
CAD 프로그램을 활용하여 제도 규칙에 따른 설비도면을 작성하고, 확인하여 가공 및 제작에 필요한 2D도면 정보를 도출할 수 있다.		NCS교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020111_16v3 2D도면작업	48	작업환경 준비하기	8		
2			도면 작성하기	40		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	설비CAD실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업환경 준비하기	보조 명령어를 이용하여 CAD 프로그램을 사용자 환경에 맞게 설정할 수 있다.		
	도면작도에 필요한 부가 명령을 설정할 수 있다.		
	도면영역의 크기를 설정하고 작도를 제한할 수 있다		
	선의 종류와 용도에 따라 도면층을 설정할 수 있다.		
	작업 환경에 적합한 템플릿을 제작하여 도면의 형식을 균일화 시킬 수 있다.		
도면 작성하기	정확한 치수로 작도하기 위하여 좌표계를 활용할 수 있다.		
	도면요소를 선택하여 작도, 지우기, 복구를 수행할 수 있다.		
	도형작도 명령을 이용하여 여러 가지 도면요소들을 작도 및 수정할 수 있다.		
	도면요소를 복사, 이동, 스케일, 다중 배열 등 편집하고 변환할 수 있다.		
	선분을 분할하고 도면요소를 조회하여 활용할 수 있다.		
	2.6자주 사용되는 도면요소를 블록화하여 사용할 수 있다		
	관련 산업표준을 준수하여 도면을 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상에 대하여 파악하고, 이를 2D CAD 프로그램의 기능을 이용하여 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상과 비교·검토하여 오류를 확인하고, 발견되는 오류를 즉시 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅲ대학_캠퍼스 : 춘천캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지설비과　　전공 : 복합에너지설비전공

교과목명			
설비적산실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지설비과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
적산을 활용하여 배관 시공을 하고, 가공 및 제작에 필요한 정보를 도출할 수 있다.		NCS교재	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1505020217_16v1 설비적산	48	냉동설비 적산하기	12		
2			공조냉난방설비 적산하기	12		
3			급수급탕오배수설비 적산하기	12		
4			기타설비 적산하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	설비적산실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
냉동설비 적산하기	냉동설비 설계도서 등을 통하여 전체적인 시스템의 구성과 특수성을 파악할 수 있다.		
	냉동설비 설계도서를 파악하여 도면에 따른 자재물량을 산출하고 자재비를 산정할 수 있다.		
	냉동설비 설계도서를 파악하여 도면에 따른 공수를 산출하고 인건비를 산정할 수 있다.		
	냉동설비 설치에 따른 현장여건, 설치조건, 계약조건 등의 발주처의 요구사항을 고려하여 내역서와 견적서를 작성 및 조정 할 수 있다.		
공조냉난방설비 적산하기	공조냉난방설비 설계도서 등을 통하여 전체적인 시스템의 구성과 특수성을 파악할 수 있다.		
	공조냉난방설비 설계도서를 파악하여 도면에 따른 자재물량을 산출하고 자재비를 산정할 수 있다.		
	공조냉난방설비 설계도서를 파악하여 도면에 따른 공수를 산출하고 인건비를 산정할 수 있다.		
	공조냉난방설비 설치에 따른 현장여건, 설치조건, 계약조건 등의 발주처의 요구사항을 고려하여 내역서와 견적서를 작성 및 조정 할 수 있다.		
급수급탕오배수설비 적산하기	급수급탕오배수설비 설계도서 등을 통하여 전체적인 시스템의 구성과 특수성을 파악할 수 있다.		
	급수급탕오배수설비 설계도서를 파악하여 도면에 따른 자재물량을 산출하고 자재비를 산정할 수 있다.		
	급수급탕오배수설비 설계도서를 파악하여 도면에 따른 공수를 산출하고 인건비를 산정할 수 있다.		
	급수급탕오배수설비 설치에 따른 현장여건, 설치조건, 계약조건 등의 발주처의 요구사항을 고려하여 내역서와 견적서를 작성 및 조정 할 수 있다.		
기타설비 적산하기	소화설비의 설계도면을 파악하고 자재비와 인건비를 적산 할 수 있다.		
	가스 등 연료설비의 설계도면을 파악하고 자재비와 인건비를 적산 할 수 있다.		
	냉동공조 특수설비의 설계도면을 파악하고 자재비와 인건비를 적산 할 수 있다.		
	기타 냉동공조 관련 설비의 설계도면을 파악하고 자재비와 인건비를 적산 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅲ대학_캠퍼스 : 춘천캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지설비과　　전공 : 복합에너지설비전공

교과목명			
소방설비실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지설비과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
설계도서에 따라 옥내.외 소화전설비, 스프링클러설비, 물 미분무소화설비, 포.강화액 소화설비 등 설비의 시공 흐름을 파악하여 시공할 수 있는 능력을 키운다.	NCS교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	0502010203_20v2 수계소화설비 시공	48	옥내 · 외 소화전설비 시공하기	12		
2			스프링클러설비 시공하기	12		
3			물 · 미분무소화설비 시공하기	12		
4			포 · 강화액소화설비 시공하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	소방설비실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
옥내 · 외 소화전설비 시공하기	설계도서에 따라 옥내 · 외 소화전설비의 수조, 가압송수장치, 배관을 시공할 수 있다.		
	설계도서에 따라 옥내 · 외 소화전설비의 소화전함 및 방수구를 시공할 수 있다.		
	설계도서에 따라 옥내 · 외 소화전설비의 제어반을 시공할 수 있다.		
	설계도서에 따라 옥내 · 외 소화전설비의 배선을 시공할 수 있다.		
	설계도서에 따라 옥내 · 외 소화전설비의 내진시공을 시공할 수 있다.		
스프링클러설비 시공하기	설계도서에 따라 스프링클러설비의 수조, 가압송수장치, 배관을 시공할 수 있다.		
	설계도서에 따라 스프링클러설비의 유수검지장치와 일제개방밸브 및 헤드를 시공할 수 있다.		
	설계도서에 따라 스프링클러설비의 제어반을 시공할 수 있다.		
	설계도서에 따라 스프링클러설비의 음향 · 기동장치, 송수구, 배선을 시공할 수 있다.		
	설계도서에 따라 스프링클러설비의 내진시공을 할 수 있다.		
물 · 미분무소화설비 시공하기	설계도서에 따라 물 · 미분무소화설비의 수조, 가압송수장치, 배관을 시공할 수 있다.		
	설계도서에 따라 물 · 미분무소화설비의 송수구, 기동장치, 헤드를 시공할 수 있다.		
	설계도서에 따라 물 · 미분무소화설비의 제어반을 시공할 수 있다.		
	설계도서에 따라 물 · 미분무소화설비의 제어밸브, 배수설비, 배선을 시공할 수 있다.		
포 · 강화액소화설비 시공하기	설계도서에 따라 포소화설비의 수조, 가압송수장치, 배관을 시공할 수 있다.		
	설계도서에 따라 포소화설비의 개방밸브, 기동장치, 포헤드 및 고정포방출구를 시공할 수 있다.		
	설계도서에 따라 포소화설비의 배선, 제어반을 시공할 수 있다.		
	설계도서에 따라 강화액소화설비를 시공할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지설비과 전공 : 복합에너지설비전공

교과목명			
열원설비실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지설비과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
열원 장비를 활용하여 열원배관을 실습하고, 가공 및 제작에 필요한 정보를 도출할 수 있다.		NCS교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1505020224_16v2 보일러설비설치	48	급수설비 설치하기	4		
2			연료설비 설치하기	4		
3			통풍장치 설치하기	4		
4			송기장치 설치하기	4		
5			증기설비 설치하기	8		
6			난방설비 설치하기	8		
7			급탕설비 설치하기	8		
8			에너지절약장치 설치하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	열원설비실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
급수설비 설치하기	급수 방식을 파악하고 급수설비의 배관재료, 시공법을 파악할 수 있다.		
	급수설비의 설계도서 및 도면을 파악하고 급수설비 설치에 따른 공정계획서를 작성할 수 있다.		
	급수설비 설치에 따른 장비와 공구 및 자재를 파악하고 준비할 수 있다.		
	급수배관을 설계도서대로 설치하고 배관 및 용접, 기밀시험, 보온 등을 할 수 있다.		
	급수설비설치에 따른 설계의 적합성을 검토할 수 있다.		
	발주처의 요청 및 설계자의 실수, 현장과의 불일치 및 품질향상 등에 따른 설계 변경 요청시 관계 서류 및 현장의 타당성을 검토하여 설계 변경을 할 수 있다		
연료설비 설치하기	사용하는 연료(위험물 및 LNG, LPG, 도시가스 등)의 특성 및 위험성을 확인하여 공급방식과 시공방법을 파악할 수 있다.		
	연료설비의 설계도서 및 도면을 파악하고 연료설비 설치에 따른 공정계획서를 작성할 수 있다.		
	연료설비설치에 따른 장비와 공구 및 자재를 파악하고 준비할 수 있다.		
	연료설비를 설계도서대로 설치하고 배관 및 용접, 기밀시험, 보온 등을 할 수 있다.		
	연료설비 설치에 따른 설계의 적합성을 검토할 수 있다.		
	발주처의 요청 및 설계자의 실수, 현장과의 불일치 및 품질향상 등에 따른 설계 변경 요청시 관계 서류 및 현장의 타당성을 검토하여 설계 변경을 할 수 있다		
통풍장치 설치하기	통풍방식에 따른 현장 설치여건 및 설계도서를 파악하여 공정계획서를 작성할 수 있다.		
	통풍장치설치에 따른 장비와 공구 및 자재를 파악하고 준비할 수 있다.		
	통풍장치를 설계도서대로 설치하고 설계의 적합성을 검토할 수 있다.		
	송풍기 및 덕트, 연돌 등의 설치에 따른 문제점을 사전에 검토할 수 있다.		
	발주처의 요청 및 설계자의 실수, 현장과의 불일치 및 품질향상 등에 따른 설계 변경 요청시 관계 서류 및 현장의 타당성을 검토하여 설계 변경을 할 수 있다		
송기장치 설치하기	증기의 특성을 파악할 수 있다.		
	송기장치의 시공방법 및 설계도서를 파악하고 설치에 따른 공정계획서를 작성할 수 있다.		
	송기장치설치에 따른 장비와 공구 및 자재를 파악하고 준비할 수 있다.		
	송기장치를 설계도서대로 설치하고 배관 및 용접, 기밀시험, 보온 등을 할 수 있다.		
	송기장치설치에 따른 설계의 적합성을 사전에 검토할 수 있다.		
	발주처의 요청 및 설계자의 실수, 현장과의 불일치 및 품질향상 등에 따른 설계 변경 요청시 관계 서류 및 현장의 타당성을 검토하여 설계 변경을 할 수 있다		
증기설비 설치하기	압력에 따른 증기의 특성을 확인하고 증기설비의 시공방법 및 설계도서를 파악할 수 있다.		
	증기설비 설치에 따른 공정계획서를 작성할 수 있다.		
	증기설비설치에 따른 장비와 공구 및 자재를 파악하고 준비할 수 있다.		

증기설비 설치하기	증기설비를 설계도서대로 설치하고 배관 및 용접, 기밀시험, 보온 등을 할 수 있다.		
	응축수발생에 따른 문제점을 사전에 검토할 수 있다.		
	증기설비설치에 따른 설계의 적합성을 검토할 수 있다.		
	발주처의 요청 및 설계자의 실수, 현장과의 불일치 및 품질향상 등에 따른 설계 변경 요청시 관계 서류 및 현장의 타당성을 검토하여 설계 변경을 할 수 있다.		
난방설비 설치하기	각 난방방식의 특성과 시공법을 확인하고 난방설비의 설계도서를 파악할 수 있다.		
	난방설비 설치에 따른 공정계획서를 작성할 수 있다.		
	난방설비설치에 따른 장비와 공구 및 자재를 파악하고 준비할 수 있다.		
	난방설비를 설계도서대로 설치하고 배관 및 용접, 기밀시험, 보온 등을 할 수 있다.		
	난방설비설치에 따른 설계의 적합성을 검토할 수 있다.		
	발주처의 요청 및 설계자의 실수, 현장과의 불일치 및 품질향상 등에 따른 설계 변경 요청시 관계 서류 및 현장의 타당성을 검토하여 설계 변경을 할 수 있다.		
급탕설비 설치하기	급탕방식 및 배관방식을 확인하고 급탕설비의 배관재료 및 시공방법을 파악할 수 있다.		
	급탕설비의 설계도서를 파악하고 급탕설비 설치에 따른 공정계획서를 작성할 수 있다.		
	급탕설비설치에 따른 장비와 공구 및 자재를 파악하고 준비할 수 있다.		
	급탕탱크 및 펌프, 배관 등을 설계도서대로 설치하고 배관 및 용접, 기밀시험, 보온 등을 할 수 있다.		
	급탕설비설치에 따른 설계의 적합성을 검토할 수 있다.		
	발주처의 요청 및 설계자의 실수, 현장과의 불일치 및 품질향상 등에 따른 설계 변경 요청시 관계 서류 및 현장의 타당성을 검토하여 설계 변경을 할 수 있다.		
에너지절약장치 설치하기	각종 에너지절약장치의 특성을 확인하고 현장 설치여건을 파악할 수 있다.		
	에너지절약장치의 설계도서를 파악하여 설치에 따른 공정계획서를 작성할 수 있다.		
	에너지절약장치설치에 따른 장비와 공구 및 자재를 파악하고 준비할 수 있다.		
	에너지절약장치를 설계도서대로 설치하고 설계의 적합성을 검토할 수 있다.		
	발주처의 요청 및 설계자의 실수, 현장과의 불일치 및 품질향상 등에 따른 설계 변경 요청시 관계 서류 및 현장의 타당성을 검토하여 설계 변경을 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학_캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지설비과 전공 : 복합에너지설비전공

교과목명			
전기기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지설비과	전공실습(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
전기 장비를 활용하여 전기배선을 작성하고, 확인하여 가공 및 제작에 필요한 정보를 도출할 수 있다.		NCS교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1505020219_16v2 냉동제어설비 설치	32	냉동제어설비 설치계획하기	16		
2			냉동제어설비 제작설치하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기기초실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
냉동제어설비 설치계획하기	냉동기 및 냉동설비 제어시스템을 파악할 수 있다.		
	냉동제어설비의 설계도서, 설계도면을 파악 및 검토할 수 있다.		
	냉동제어설비의 설치계획을 수립할 수 있다.		
냉동제어설비 제작설치하기	냉동제어설비의 구성장치 기능을 파악할 수 있다.		
	냉동제어설비를 도면대로 제작 및 설치할 수 있다.		
	냉동제어설비 설치에 따른 설계의 적합성을 검토할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지설비과 전공 : 복합에너지설비전공

교과목명			
전기전자실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지설비과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
전자 장비를 활용하여 전자배선을 작성하고, 확인하여 가공 및 제작에 필요한 정보를 도출할 수 있다.		NCS교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1505020118_16v2 자동제어 설계도면 작성	48	공조설비 자동제어도면 작성하기	24		
2			냉동냉장설비 자동제어도면 작성하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기전자실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공조설비 자동제어도면 작성하기	공조설비 제어 대상물의 주요 기능을 파악하여 제어 사양서를 작성할 수 있다.		
	공조설비 시스템의 특성을 고려하여 제어방식을 결정할 수 있다.		
	외부기기와의 인터페이스를 검토하여 적합한 제어기기를 선정할 수 있다.		
	선정된 기기사양을 반영한 제어도면을 작성할 수 있다.		
냉동냉장설비 자동제어도면 작성하기	냉동냉장설비 제어 대상물의 주요 기능을 파악하여 제어 사양서를 작성할 수 있다.		
	냉동냉장설비 시스템의 특성을 고려하여 제어방식을 결정할 수 있다.		
	외부기기와의 인터페이스를 검토하여 적합한 제어기기를 선정할 수 있다.		
	선정된 기기사양을 반영한 제어도면을 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지설비과 전공 : 복합에너지설비전공

교과목명			
PLC제어기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지설비과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
PLC를 활용하여 기계장비 및 시스템을 제어함에 있어 필요한 능력을 기를 수 있다.		NCS교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1511030207_22v1 스마트설비 기구 유지관리	48	스마트설비 기구 관리항목 파악하기	8		
2			스마트설비 기구 점검하기	20		
3			스마트설비 기구 점검결과 조치하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	PLC제어기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
스마트설비 기구 관리항목 파악하기	스마트설비 기구의 중요도에 따라 관리항목을 선정 할 수 있다.		
	선정된 관리항목의 점검주기를 파악 할 수 있다.		
	스마트설비 기구의 성능 유지를 위해서 관리항목의 체크리스트를 작성 할 수 있다.		
스마트설비 기구 점검하기	점검에 필요한 보수자재와 도구를 준비 할 수 있다.		
	체크리스트의 관리항목을 점검 할 수 있다.		
	점검을 완료하고 점검결과서를 작성 할 수 있다.		
스마트설비 기구 점검결과 조치하기	점검결과를 바탕으로 점검 항목별로 관리방안을 작성할 수 있다.		
	점검결과를 기록하고 유지할 수 있다.		
	관리항목의 이상 유무를 확인하고 조치할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅲ대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지설비과 전공 : 복합에너지설비전공

교과목명			
융합프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지설비과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
융합프로젝트실습을 통하여 계획적으로 제품을 설계 및 제작 할 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트 일정 계획수립	4			
2	자료보완 및 소요재료 점검	4			
3	제작도면 파악 및 검점 보완	4			
4	작품제작	4			
5	작품제작				
6	작품제작				
7	작품제작				
8	작품제작 및 중간점검	4			
9	작품제작	4			
10	작품제작				
11	작품제작				
12	작품제작				
13	동작사항 점검	4			
14	최종 점검 및 보완	4			
15	작품발표 및 평가	4			
16	보고서 및 최종정리	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅲ대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지설비과 전공 : 복합에너지설비전공

교과목명			
융합프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지설비과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
융합프로젝트실습을 통하여 계획적으로 제품을 설계 및 제작 할 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트 일정 계획수립	4			
2	자료보완 및 소요재료 점검	4			
3	제작도면 파악 및 검점 보완	4			
4	작품제작	4			
5	작품제작				
6	작품제작				
7	작품제작				
8	작품제작 및 중간점검	4			
9	작품제작	4			
10	작품제작				
11	작품제작				
12	작품제작				
13	동작사항 점검	4			
14	최종 점검 및 보완	4			
15	작품발표 및 평가	4			
16	보고서 및 최종정리	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지설비과 전공 : 복합에너지설비전공

교과목명			
AI기반가상용접실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지설비과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
• 실제 용접 환경에 진입하기 전, 가상 환경에서 용접할 수 있다 • AI 피브백을 통해 용접 모드별 용접조건, 용접결과를 실시간 분석할 수 있다. • 다양한 용접 모드(GMAW, SMAW, GTAW 등)를 용접할 수 있다	- 자체교재 - 가상용접 시뮬레이션 메뉴얼

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AI 개론: AI의 역사 및 발전	3			
2	용접 안전관리 교육	3			
3	가상용접 시뮬레이터 사용법 이해	3			
4	SMAW_용접과제 실습	3			
5	SMAW_AI 리포트 확인 및 개선 반복	3			
6	SMAW_개인별 결과 공유	3			
7	SMAW_개선사항 발표 및 피드백	3			
8	중간고사	3			
9	GMAW_용접과제 실습	3			
10	GMAW_AI 리포트 확인 및 개선 반복	3			
11	GMAW_개인별 결과 공유	3			
12	GMAW_개선사항 발표 및 피드백	3			
13	GTAW_용접과제 실습	3			
14	GTAW_AI 리포트 확인 및 개선 반복	3			
15	GTAW_개인별 결과 발표 및 피드백	3			
18	기말고사	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지설비과 전공 : 복합에너지설비전공

교과목명			
HVAC설비실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지설비과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
HVAC 장비을 활용하여 HVAC배관을 작성하고, 확인하여 가공 및 제작에 필요한 정보를 도출할 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	HVAC설비	3			
2	급수장치 설계 및 시공	3			
3	급수장치 시공	3			
4	급수장치 시공 및 TAB	3			
5	송기장치 설계 및 시공	3			
6	송기장치 시공	3			
7	송기장치 시공 및 TAB	3			
8	펌핑장치 설계 및 시공	3			
9	펌핑장치 시공	3			
10	펌핑장치 시공 및 TAB	3			
11	온수보일러설치 설계 및 시공	3			
12	온수보일러설치 시공	3			
13	온수보일러설치 시공 및 TAB	3			
14	증기보일러설치 설계 및 시공	3			
15	증기보일러설치 시공	3			
16	증기보일러설치 시공 및 TAB	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅲ대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지설비과 전공 : 복합에너지설비전공

교과목명			
가스설비실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지설비과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
가스 장비을 활용하여 가스배관을 작성하고, 확인하여 가공 및 제작에 필요한 정보를 도출할 수 있다.		시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	가스설비	3			
2	고압가스	3			
3	고압가스안전관리법	3			
4	액화가스	3			
5	액화가스안전관리법	3			
6	정압기(가버너)	3			
7	정압기 가스설비 설계/ 설치 시공	3			
8	정압기 가스설비 설치 시공	3			
9	정압기 가스설비 TAB	3			
10	가스홀더 설계/ 설치 시공	3			
11	가스홀더 설치 시공	3			
12	가스홀더 설치 시공/ TAB	3			
13	가스설비 설계/ 설치 시공	3			
14	가스설비 설치 시공	3			
15	가스설비 설치 시공				
16	가스설비 설치 시공/ TAB	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학_캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지설비과 전공 : 복합에너지설비전공

교과목명			
신재생에너지설비실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지설비과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
신재생 장비을 활용하여 신재생배건을 작성하고, 확인하여 가공 및 제작에 필요한 정보를 도출할 수 있다.		시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	신재생에너지설비 AI를 활용한 에너지 관리시설	3			
2	태양열에너지 집열부	3			
3	태양열에너지 축열부	3			
4	태양열에너지 이용부	3			
5	태양열에너지 자동제어 AI 빅데이터 분석을 활용한 자동제어	3			
6	태양열에너지설비 설계/제어 AI 디지털 운영관리 솔루션	3			
7	태양열에너지설비 설치/ 시공	3			
8	태양열에너지설비 설치/ 시공				
9	태양열에너지설비 TAB(2) 센서를 활용한 정량적 데이터 도출	3			
10	히트펌프	3			
11	히트펌프 구성(압축기, 응축기)	3			
12	히트펌프 구성(팽창밸브, 증발기, 4방변)	3			
13	지열에너지설비 설계	3			
14	지열에너지설비 설치/ 시공	3			
15	지열에너지설비 설치/ 시공				
16	지열에너지설비 설치/ 시공				

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학_캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지설비과 전공 : 복합에너지설비전공

교과목명			
철구조물제작실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지설비과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
철구조물 장비을 활용하여 철구조물을 작성하고, 확인하여 가공 및 제작에 필요한 정보를 도출할 수 있다.		시중교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	철구조물제작	3			
2	기계구조물 제작	3			
3	기계구조물 제작				
4	기계구조물 제작				
5	경판 설계 및 제작	3			
6	경판 설계 및 제작				
7	경판 설계 및 제작				
8	동판 설계 및 제작	3			
9	동판 설계 및 제작				
10	동판 설계 및 제작				
11	플랜트설비 열교환기 제작	3			
12	플랜트설비 열교환기 제작				
13	플랜트설비 열교환기 제작				
14	플랜트설비 구조물 제작	3			
15	플랜트설비 구조물 제작				
16	플랜트설비 구조물 제작				

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학_캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지설비과 전공 : 복합에너지설비전공

교과목명			
현장실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지설비과	현장실습(선택)	160(2)	

1. 지도목표	2. 교재
현장실습을 통하여 실무를 학습 할 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실습	40			
2	현장실습				
3	현장실습				
4	현장실습				

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학_캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지설비과 전공 : 복합에너지설비전공

교과목명			
현장실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지설비과	현장실습(선택)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
현장실습을 통하여 실무를 학습 할 수 있다.		시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실습	40			
2	현장실습				
3	현장실습				
4	현장실습				